

Praktikumsaufgaben 6 – Lösungen

Aufgabe 1: Online-Bestellung – Bestellmenge

Ein Onlineshop akzeptiert Bestellungen für Artikel in einer Menge zwischen 1 und 1000 Stück. Bestellungen unter 1 und über 1000 werden abgelehnt.

Äquivalenzklassenanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	Gültige Menge: $1 \leq \text{Menge} \leq 1000$	1, 2, 500, 999, 1000	500	Bestellung akzeptiert
Ä2	Ungültig: Menge < 1 (zu klein)	0, -1, -100	0	Bestellung abgelehnt
Ä3	Ungültig: Menge > 1000 (zu groß)	1001, 5000	1001	Bestellung abgelehnt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erw. Ergebnis
Ä1	Gültige Menge ($1 \leq \text{Menge} \leq 1000$)	0 (Grenze-1) → abgelehnt 1 (Grenze) → akzeptiert 2 (Grenze+1) → akzeptiert	Ablehnung / Akzeptanz
Ä1	Gültige Menge ($1 \leq \text{Menge} \leq 1000$)	999 (Grenze-1) → akzeptiert 1000 (Grenze) → akzeptiert 1001 (Grenze+1) → abgelehnt	Akzeptanz / Ablehnung

Aufgabe 2: Kreditkartenverifizierung

Ein Zahlungssystem akzeptiert nur Kreditkarten mit einer 16-stelligen Nummer. Zahlen mit mehr oder weniger als 16 Ziffern werden abgelehnt.

Äquivalenzklassenanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	Gültige Länge: genau 16 Stellen	1234567890123456	1234567890123456	Karte akzeptiert
Ä2	Ungültig: Länge < 16 Stellen	123456789012345 (15 Stellen)	123456789012345	Karte abgelehnt

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä3	Ungültig: Länge > 16 Stellen	12345678901234567 (17 Stellen)	12345678901234567	Karte abgelehnt
Ä4	Ungültig: Nicht-numerische Zeichen	1234-5678-9012-3456	1234-5678-9012-3456	Karte abgelehnt

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erw. Ergebnis
Ä1/Ä2	Untere Grenze (Länge = 16)	15 Stellen → abgelehnt 16 Stellen → akzeptiert 17 Stellen → abgelehnt	Ablehnung / Akzeptanz / Ablehnung

Aufgabe 3: Berechnung des Mehrwertsteuersatzes

Ein System berechnet die Mehrwertsteuer für Produkte, wobei der Steuersatz 7% für Lebensmittel und 19% für Nicht-Lebensmittelprodukte beträgt.

Äquivalenzklassenanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	Lebensmittel (gültige Kategorie)	Brot, Milch, Gemüse, Obst	Brot	Steuersatz 7% wird angewendet
Ä2	Nicht-Lebensmittel (gültige Kategorie)	Elektronik, Kleidung, Möbel	Laptop	Steuersatz 19% wird angewendet
Ä3	Ungültige/unbekannte Kategorie	Leere Kategorie, Sonderzeichen	"" (leer)	Fehlermeldung / Ablehnung

Hinweis: Da es sich um eine Aufzählung (Enum) mit nur zwei Werten handelt, wird jeder Wert als eigene gültige Äquivalenzklasse behandelt. Eine Grenzwertanalyse ist bei diskreten Aufzählungen nicht sinnvoll anwendbar.

Aufgabe 4: Rabattierung im Auto-Konfigurator

Rabattregeln: 0–2 Sonderausstattungen = kein Rabatt | 3–5 = 5% | 6–8 = 10% | 9+ = 15%

Äquivalenzklassenanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	0–2 Sonderausstattungen: kein Rabatt	0, 1, 2	1	Kein Rabatt (0%)
Ä2	3–5 Sonderausstattungen: 5% Rabatt	3, 4, 5	4	5% Rabatt
Ä3	6–8 Sonderausstattungen: 10% Rabatt	6, 7, 8	7	10% Rabatt
Ä4	9+ Sonderausstattungen: 15% Rabatt	9, 10, 15	10	15% Rabatt
Ä5	Ungültig: negative Anzahl	-1, -5	-1	Fehlermeldung

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erw. Ergebnis
Ä1/Ä2	Grenze zwischen 0% und 5% Rabatt	2 → kein Rabatt 3 → 5% Rabatt	Kein Rabatt / 5% Rabatt
Ä2/Ä3	Grenze zwischen 5% und 10% Rabatt	5 → 5% Rabatt 6 → 10% Rabatt	5% Rabatt / 10% Rabatt
Ä3/Ä4	Grenze zwischen 10% und 15% Rabatt	8 → 10% Rabatt 9 → 15% Rabatt	10% Rabatt / 15% Rabatt
Ä5	Untere Grenze (Null/Negativ)	-1 → Fehler 0 → kein Rabatt	Fehlermeldung / Kein Rabatt

Aufgabe 5: Passwortvalidierung

Das System verlangt ein Passwort zwischen 8 und 16 Zeichen, das mindestens eine Zahl enthält.

Äquivalenzklassenanalyse – Passwortlänge

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	Gültige Länge: 8–16 Zeichen	Passwörter mit 8–16 Zeichen	"Passwort1" (9)	Akzeptiert (wenn Zahl enthalten)
Ä2	Ungültig: Länge < 8 Zeichen	Passwörter mit 1–7 Zeichen	"Pass1" (5)	Abgelehnt
Ä3	Ungültig: Länge > 16 Zeichen	Passwörter mit 17+ Zeichen	"SehrLangesPW1234567" (19)	Abgelehnt

Äquivalenzklassenanalyse – Zahleninhalt

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä4	Mindestens eine Zahl enthalten	"Passwort1", "P4ssw0rd"	"Passwort1"	Akzeptiert (wenn Länge gültig)
Ä5	Keine Zahl enthalten	"Passwort", "AbcDefGh"	"Passwort"	Abgelehnt

Grenzwertanalyse – Passwortlänge

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwerte	Erw. Ergebnis
Ä1/Ä2	Untere Grenze (Länge = 8)	7 Zeichen + Zahl → abgelehnt 8 Zeichen + Zahl → akzeptiert 9 Zeichen + Zahl → akzeptiert	Abgelehnt / Akzeptiert
Ä1/Ä3	Obere Grenze (Länge = 16)	15 Zeichen + Zahl → akzeptiert 16 Zeichen + Zahl → akzeptiert 17 Zeichen + Zahl → abgelehnt	Akzeptiert / Abgelehnt

Aufgabe 6: Fahrzeugvermietungssystem

Vermietungsregeln: (1) Mindestalter 21 Jahre | (2) Führerschein seit mind. 2 Jahren | (3) Transporter: mind. 25 Jahre | (4) SUV: mind. 30 Jahre | (5) Standard: keine weiteren Altersbeschränkungen

Äquivalenzklassenanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Alle Repräsentanten	Ausgewählter Repr.	Erw. Ergebnis
Ä1	Alter < 21 Jahre	18, 20	20	Buchung abgelehnt (alle Klassen)
Ä2	Alter 21–24, Standard, FS ≥ 2 Jahre	21, 22, 23, 24	22	Standard: akzeptiert
Ä3	Alter 21–24, SUV oder Transporter	21, 22, 23, 24	23	SUV/Transporter: abgelehnt
Ä4	Alter 25–29, Standard/Transporter, FS ≥ 2	25, 27, 29	27	Standard+Transporter: akzeptiert; SUV: abgelehnt
Ä5	Alter ≥ 30, alle Klassen, FS ≥ 2 Jahre	30, 35, 50	35	Alle Klassen: akzeptiert
Ä6	Führerschein < 2 Jahre (egal welches Alter ≥ 21)	FS seit 0–1 Jahr	FS seit 1 Jahr	Buchung abgelehnt (alle Klassen)

Konkrete Testfälle

Nr.	Alter	FS-Dauer	Fahrzeugklasse	Ä-Klasse	Ergebnis	Begründung
T1	20	5 Jahre	Standard	Ä1	Abgelehnt	Alter < 21 Jahre
T2	22	3 Jahre	Standard	Ä2	Akzeptiert	Alter 21–24, FS ok, Standard
T3	23	3 Jahre	SUV	Ä3	Abgelehnt	Alter < 30, SUV nicht erlaubt
T4	24	3 Jahre	Transporter	Ä3	Abgelehnt	Alter < 25, Transporter nicht erlaubt
T5	27	3 Jahre	Transporter	Ä4	Akzeptiert	Alter 25–29, Transporter ok
T6	27	3 Jahre	SUV	Ä4	Abgelehnt	Alter < 30, SUV nicht erlaubt
T7	35	10 Jahre	SUV	Ä5	Akzeptiert	Alter ≥ 30, alle Klassen erlaubt
T8	35	1 Jahr	Standard	Ä6	Abgelehnt	FS < 2 Jahre
